FYSICA · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Warmte, faseovergangen en de warmtebalans

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welke faseovergang?

Zes namen op een rij: smelten en stollen, verdampen en condenseren, sublimeren en desublimeren. Ga je naar een lossere fase, dan is er warmte nodig; omgekeerd komt ze vrij.

1 Overgang

a) smelten, warmte nodig · b) stollen, warmte komt vrij · c) verdampen, warmte nodig

2 Overgang

a) condenseren, warmte komt vrij · b) sublimeren, warmte nodig · c) desublimeren, warmte komt vrij

Sublimeren zie je bij droogijs en bij rijp dat verdwijnt zonder te smelten. Desublimeren is net het ontstaan van die rijp.

2 Welke vorm van warmtetransport?

Drie manieren: geleiding door een vaste stof, convectie door een stromende vloeistof of gas, straling zonder tussenstof.

3 Transport

a) straling · b) geleiding · c) convectie

Straling is de enige die door het vacuüm van de ruimte kan. Daarom is dat hier het antwoord.

4 Transport

a) convectie · b) straling · c) geleiding

3 Reken de merkbare warmte

Merkbare warmte is $c \cdot m \cdot \Delta T$: de temperatuur verandert wel. Voor water is c 4186 J per kilogram per kelvin.

5 Q

a) $83{,}7$ **kJ · b)** 126 **kJ · c)** $62{,}8$ **kJ**

6 Een voorwerp van $2{,}0$ kg met $c = 450$ J/(kg.K) krijgt 18 kJ. Hoeveel stijgt zijn T?

20 **K**

7 Een voorwerp heeft $C = 800$ J/K en warmt 15 K op. Hoeveel warmte kostte dat?

12 **kJ**

De warmtecapaciteit C is al c maal m, dus hoef je de massa niet meer te kennen: $800 \cdot 15 = 12$ kJ.

4 Reken de latente warmte

Latente warmte is $l \cdot m$, zonder temperatuurverschil: hier verandert de fase en niet de temperatuur.

8 Q

a) 134 **kJ · b)** 2260 **kJ · c)** $6{,}1$ **kJ**

Vergelijk de twee getallen: één kilogram water verdampen kost 2260 kJ, veel meer dan ijs smelten. Daarom is stoom zo gevaarlijk.

9 Hoeveel warmte komt vrij als $0{,}20$ kg water van $100\,^\circ\mathrm{C}$ condenseert, met $l_v = 2260$ kJ/kg?

452 **kJ**

5 De warmtebalans

In een geïsoleerd vat geldt dat de warmte die het ene water afgeeft gelijk is aan wat het andere opneemt. Bij gelijke massa's ligt de eindtemperatuur juist in het midden.

10 $0{,}20$ kg water van $70\,^\circ\mathrm{C}$ bij $0{,}20$ kg water van $30\,^\circ\mathrm{C}$. Welke eindtemperatuur?

$50\,^\circ\mathrm{C}$

11 $0{,}10$ kg water van $90\,^\circ\mathrm{C}$ bij $0{,}30$ kg water van $10\,^\circ\mathrm{C}$. Welke eindtemperatuur?

$30\,^\circ\mathrm{C}$

Hier zijn de massa's niet gelijk, dus ligt de eindtemperatuur dichter bij de grootste massa. Reken met de verhouding van de massa's.

6 Waar of niet waar?

Let op het verschil tussen temperatuur en warmte, en tussen opwarmen en een faseovergang.

12 Tijdens een faseovergang blijft de temperatuur van de stof gelijk.

waar

13 Water kan enkel verdampen bij $100°\mathrm{C}$.

niet waar

Water verdampt bij elke temperatuur aan het oppervlak, maar kóókt pas bij $100°\mathrm{C}$. Daarom droogt de was ook in de winter.

14 Een stof met een kleine specifieke warmtecapaciteit warmt traag op.

niet waar

Een kleine c betekent dat er weinig warmte nodig is per kelvin, dus warmt de stof juist snel op. Een metalen pan is zo.

15 Twee voorwerpen in thermisch evenwicht hebben dezelfde temperatuur.

waar

16 Een groot voorwerp heeft altijd een hogere temperatuur dan een klein voorwerp.

niet waar

Temperatuur en hoeveelheid warmte zijn twee verschillende dingen. Een bad van $40°\mathrm{C}$ bevat veel meer warmte dan een vlam, maar is niet warmer.

7 Leg uit

Vertaal elke vraag naar de deeltjes: hun gemiddelde snelheid is de temperatuur, hun onderlinge verband de potentiële energie.

17 Leg uit waarom de temperatuur gelijk blijft terwijl ijs van $0°\mathrm{C}$ smelt.

Alle toegevoerde warmte gaat naar het losmaken van de deeltjes uit hun vast verband, dus naar de inwendige potentiële energie. De gemiddelde snelheid van de deeltjes verandert niet, en de temperatuur hoort net bij die gemiddelde kinetische energie. In een curve zie je daarom een plateau.

18 Leg uit waarom metaal kouder aanvoelt dan hout bij dezelfde temperatuur.

Metaal geleidt warmte goed, dus voert het de warmte van je hand snel weg en voelt het koud. Hout geleidt slecht, dus blijft de warmte bij je hand en voelt het niet koud. De temperatuur van de twee is wel dezelfde.

Dit is een goed voorbeeld van hoe je gevoel je bedriegt: je voelt hoe snel warmte wegstroomt, niet de temperatuur zelf.

19 Leg uit waarom verdampende alcohol op je hand koud aanvoelt.

Verdampen is een faseovergang die latente warmte nodig heeft. De alcohol haalt die warmte uit je hand, dus koelt je hand af. Zweten werkt op dezelfde manier.

20 Leg uit waarom de zee lang koel blijft in de lente en lang warm in de herfst.

Water heeft een grote specifieke warmtecapaciteit, 4186 J/(kg.K), dus is er veel warmte nodig per kilogram per kelvin. Daardoor warmt de zee traag op en koelt ze ook traag af. Zand of lucht, met een kleinere c, volgen de buitentemperatuur veel sneller.

Dezelfde grote c van water verklaart ook waarom de kust een zachter klimaat heeft dan het binnenland.